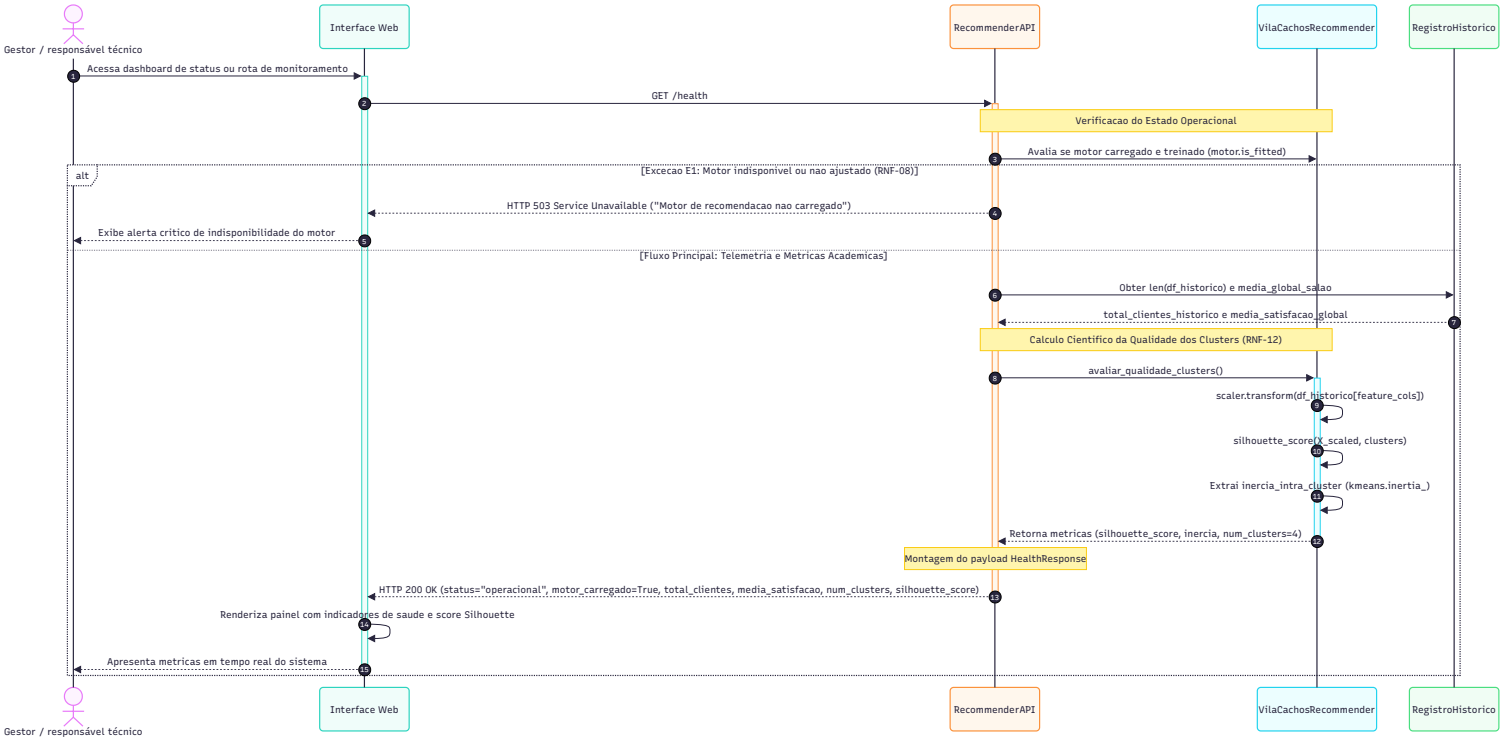

Gestor / responsável técnico
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
RegistroHistorico
1 Acessa dashboard de status ou rota de monitoramento
2 GET /health
Verificacao do Estado Operacional
3 Avalia se motor carregado e treinado (motor.is_fitted)
alt
[Excecao E1: Motor indisponivel ou nao ajustado (RNF-08)]
4 HTTP 503 Service Unavailable ("Motor de recomendacao nao carregado")
5 Exibe alerta critico de indisponibilidade do motor
[Fluxo Principal: Telemetria e Metricas Academicas]
6 Obter len(df_historico) e media_global_satao
7 total_clientes_historico e media_satisfacao_global
Calculo Cientifico da Qualidade dos Clusters (RNF-12)
8 avaliar_qualidade_clusters()
9 scaler.transform(df_historico[feature_cols])
10 silhouette_score(X_scaled, clusters)
11 Extrai inercia_intra_cluster (kmeans.inertia_)
12 Retorna metricas (silhouette_score, inercia, num_clusters=4)
Montagem do payload HealthResponse
13 HTTP 200 OK (status="operacional", motor_carregado=True, total_clientes, media_satisfacao, num_clusters, silhouette_score)
14 Renderiza painel com indicadores de saude e score Silhouette
15 Apresenta metricas em tempo real do sistema
Gestor / responsável técnico
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
RegistroHistorico